

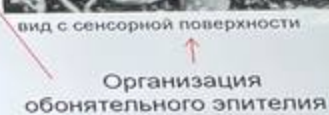
ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Рецепторные клетки и органы чувств: глаза и орган обоняния



Ольга Викторовна Зайцева

д.б.н., доцент кафедры гистологии и эмбриологии им. А.Г. Кнорре

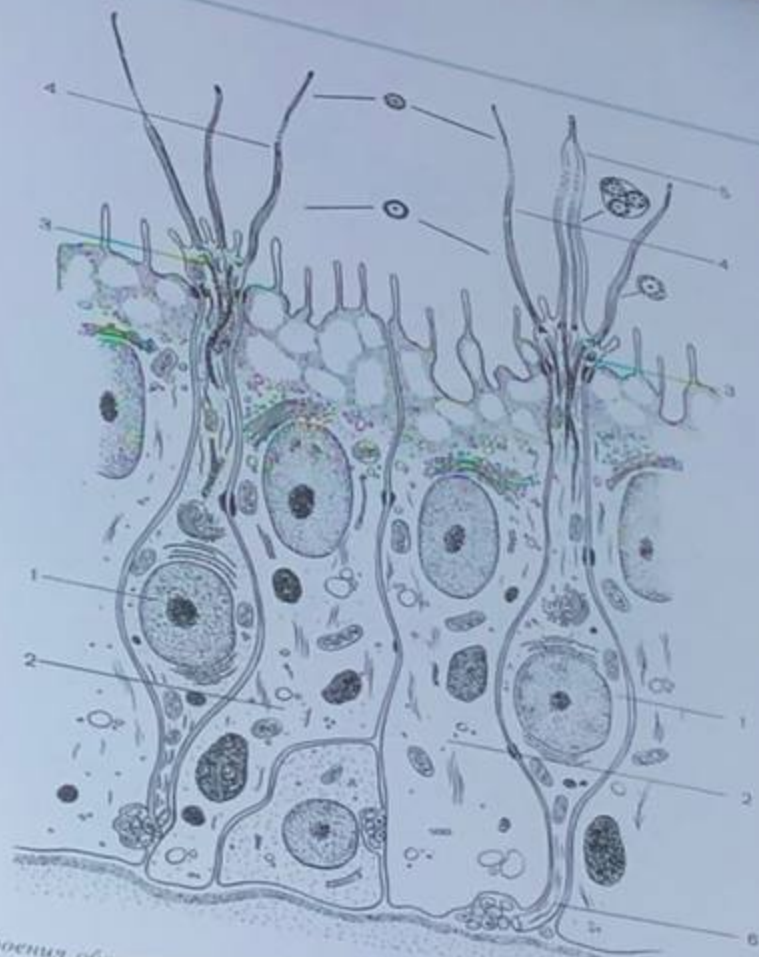


функциональная регенерация эпителия

«Atlas of Neuroanatomy and Neurophysiology» 2002.
«Гистология». Под ред Ю.И. Афанасьева и Юриной И.А., 1983.
Я.А. Винников. Эволюция рецепторов. Л.:Наука, 1979.

Обонятельный эпителий

PEDIATRIC
UNIVERSITY



359.

Схема строения обонятельного эпителия.

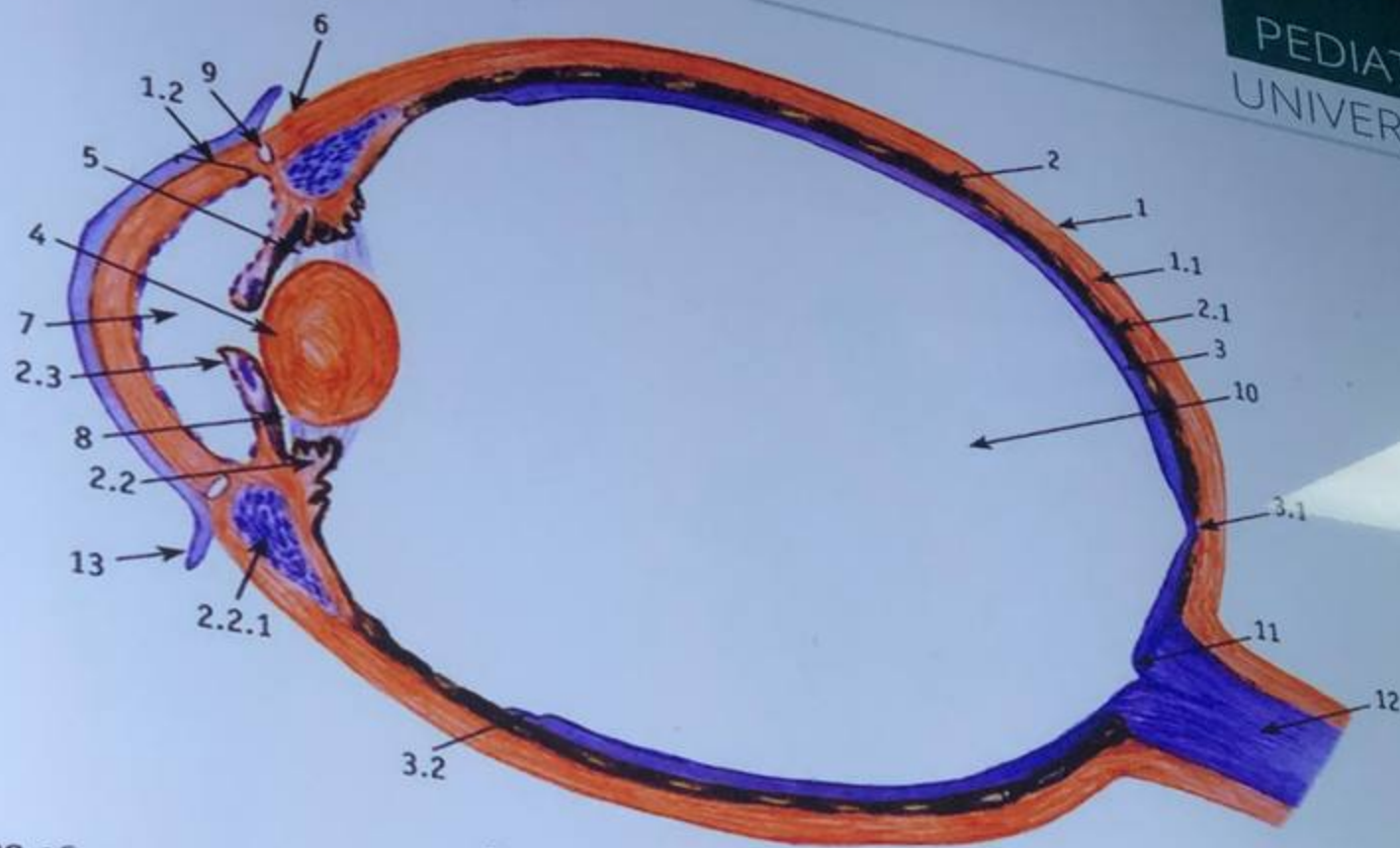
1 — обонятельная клетка; 2 — опорная клетка; 3 — обонятельная булавка; 4 — обонятельные волоски (цилии);
5 — комплексная обонятельная антенна; 6 — центральный отросток (А. А. Брошштейн и Г. А. Паткина)

Атлас по гистологии и эмбриологии И. В. Алмазов и Л. С. Сутулов, 1978.

3

Схема организации глазного яблока

PEDIATRIC
UNIVERSITY

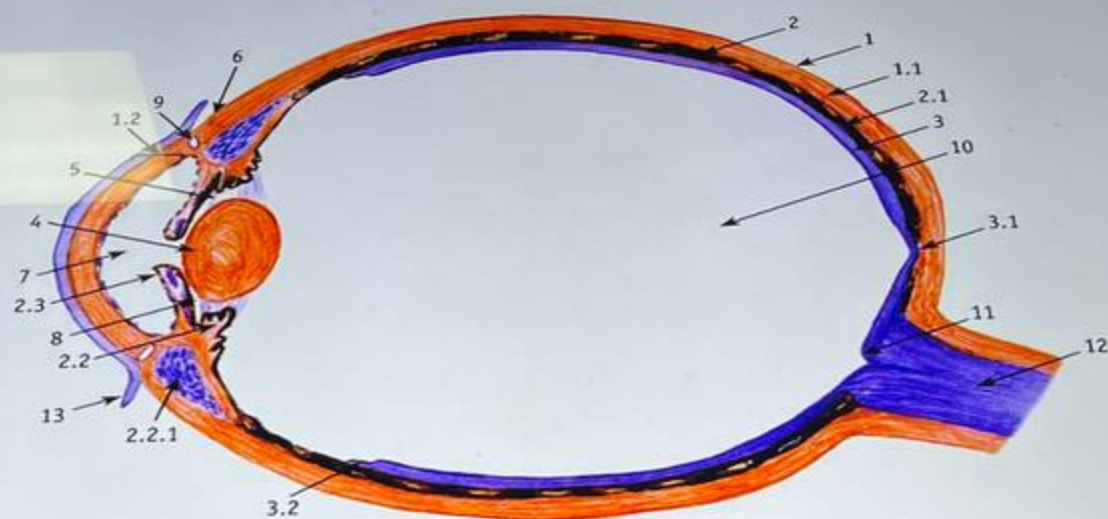


Глазное яблоко (полусхематический рисунок)

1 — фиброзная оболочка: 1.1 — склера, 1.2 — роговица; 2 — сосудистая оболочка: 2.1 — собственно сосудистая оболочка, 2.2 — ресничное тело, 2.2.1 — ресничная мышца, 2.3 — радужка; 3 — сетчатая оболочка (сетчатка): 3.1 — желтое пятно, 3.2 — зубчатая линия; 4 — хрусталик; 5 — ресничный пояс (циннова связка); 6 — лимб; 7 — передняя камера глаза; 8 — задняя камера глаза; 9 — венозный синус склеры (шлеммов канал); 10 — стекловидное тело; 11 — сосочек зрительного нерва; 12 — зрительный нерв; 13 — конъюнктива

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Схема организации глазного яблока

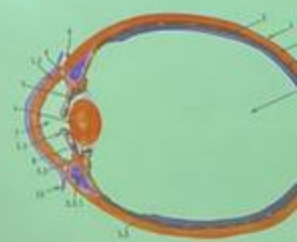


Глазное яблоко (полусхематический рисунок)

1 — фиброзная оболочка: 1.1 — склера, 1.2 — роговица; 2 — сосудистая оболочка: 2.1 — собственно сосудистая оболочка, 2.2 — ресничное тело, 2.2.1 — ресничная мышца, 2.3 — радужка; 3 — сетчатая оболочка (сетчатка): 3.1 — желтое пятно, 3.2 — зубчатая линия; 4 — хрусталик; 5 — ресничный пояс (цинноза связка); 6 — лимб; 7 — передняя камера глаза; 8 — задняя камера глаза; 9 — венозный синус склеры (шлеммов канал); 10 — стекловидное тело; 11 — сосочек зрительного нерва; 12 — зрительный нерв; 13 — конъюнктива

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Схема организации глазного яблока



Глазное яблоко (полусхематический рисунок)

1 — фиброзная оболочка: 1.1 — склера, 1.2 — роговица; 2 — сосудистая оболочка: 2.1 — собственно сосудистая оболочка, 2.2 — ресничное тело, 2.2.1 — ресничная мышца, 2.3 — радужка; 3 — сетчатая оболочка (сетчатка): 3.1 — желтое пятно, 3.2 — зубчатая линия; 4 — хрусталик; 5 — ресничный пояс (цинноза связка); 6 — лимб; 7 — передняя камера глаза; 8 — задняя камера глаза; 9 — венозный синус склеры (шлеммов канал); 10 — стекловидное тело; 11 — сосочек зрительного нерва; 12 — зрительный нерв; 13 — конъюнктива

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Глазное яблоко в разрезе, окраска гематоксилин-эозином)

Конец стрелок показывает на зубец.
Он образуется в результате резкого окончания 10-слойной сетчатки.
Дальше идет цилиарное тело. На него продолжается пигментный слой
сетчатки, покрытый внутренней глиальной мембраной т.е. от слоев
сетчатки остается только первый и последний слои. Это слепая часть
сетчатки. Она покрывает цилиарное тело и радужку с внутренней
стороны

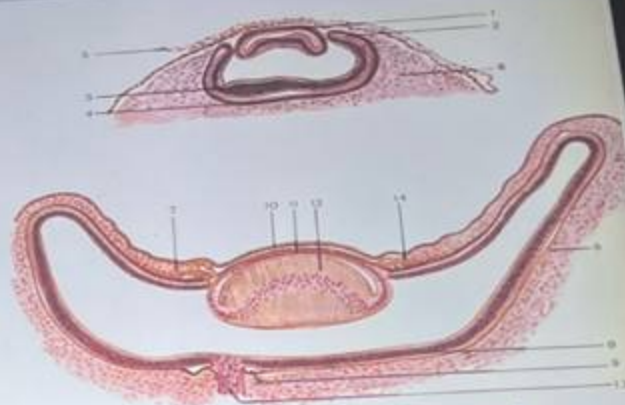


Коллекционные препараты кафедры

Орган зрения и его развитие в эмбриогенезе



Сагиттальные разрезы эмбрионального зачатка глаза на разных стадиях развития (А – В):
1 – эктодерма, 2 – хрусталиковая плакода,
5 – наружный (будущий пигментный слой) и
6 – внутренний (будущая сетчатка) слои
глазного бокала, 7 – стебелек – будущий
зрительный нерв, 8 – хрусталиковый
пузырек.

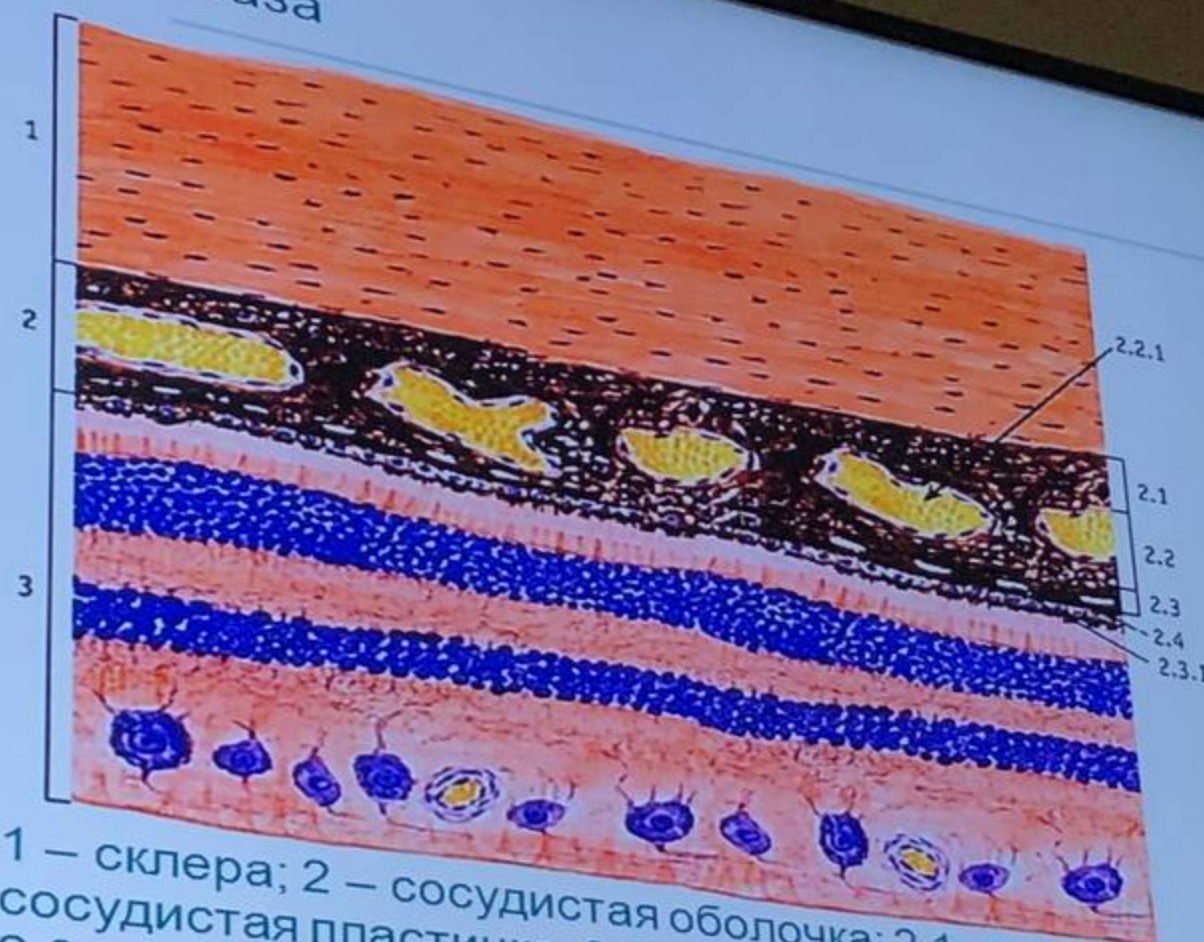


1 – хрусталиковый пузырек, 3 и 4
внутренний и наружный слои глазного
бокала, 5 – эктодерма, 6 – мезенхима, 7
– склера,
10 – роговица, 11-12 – хрусталик,
13 – формирующийся нерв, 14 – веко

«Гистология». Под ред Ю.И. Афанасьева и Юриной И.А., 1983.
Атлас по гистологии и эмбриологии И.В. Алмазов и Л.С. Сутулов, 1978.

Задняя стенка глаза

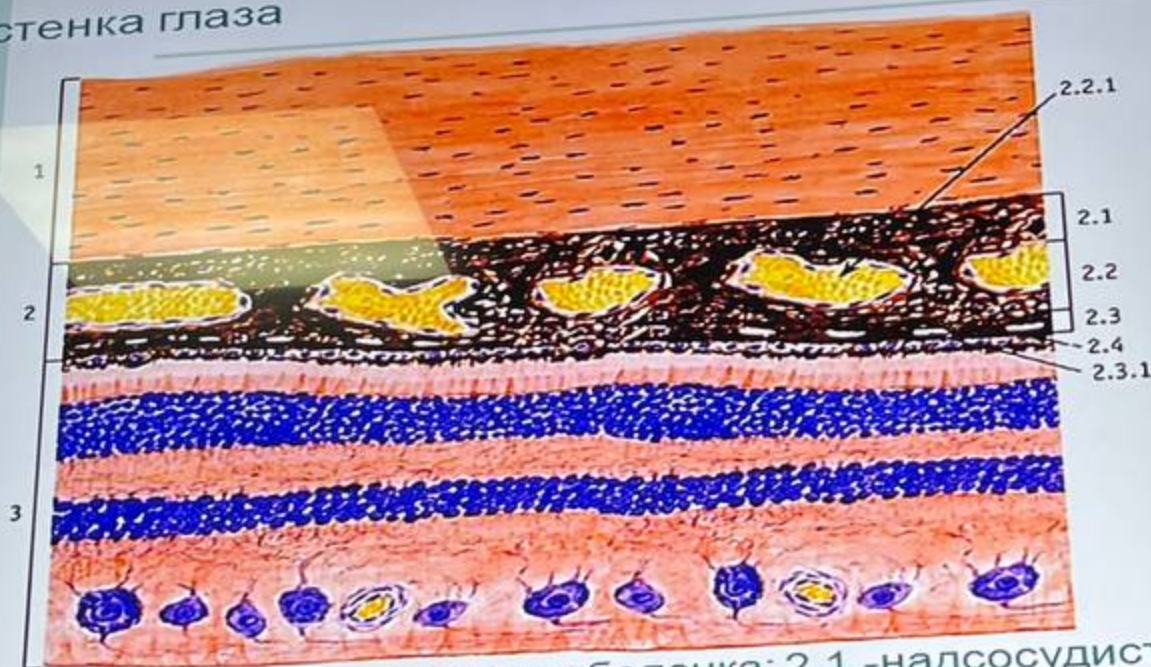
PEDIATRIC
UNIVERSITY



1 — склера; 2 — сосудистая оболочка: 2.1.-надсосудистая пластинка, 2.2.-
сосудистая пластинка, 2.2.1. кровеносные сосуды,
2.3.-хориокапиллярная пластинка, 2.3.1. — сеть капилляров,
2.4.- базальная пластинка (образована базальной мембраной капилляров и
базальной мембраной пигментного эпителия сетчатой оболочки;
3 — сетчатая оболочка (сетчатка)

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Задняя стенка глаза



1 – склера; 2 – сосудистая оболочка: 2.1.-надсосудистая пластинка, 2.2.-сосудистая пластинка, 2.2.1. кровеносные сосуды, 2.3.-хориокапиллярная пластинка, 2.3.1. – сеть капилляров, 2.4.- базальная пластинка (образована базальной мембраной капилляров и базальной мембраной пигментного эпителия сетчатой оболочки); 3 – сетчатая оболочка (сетчатка)

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

Строение сетчатки

PEDIATRIC
UNIVERSITY

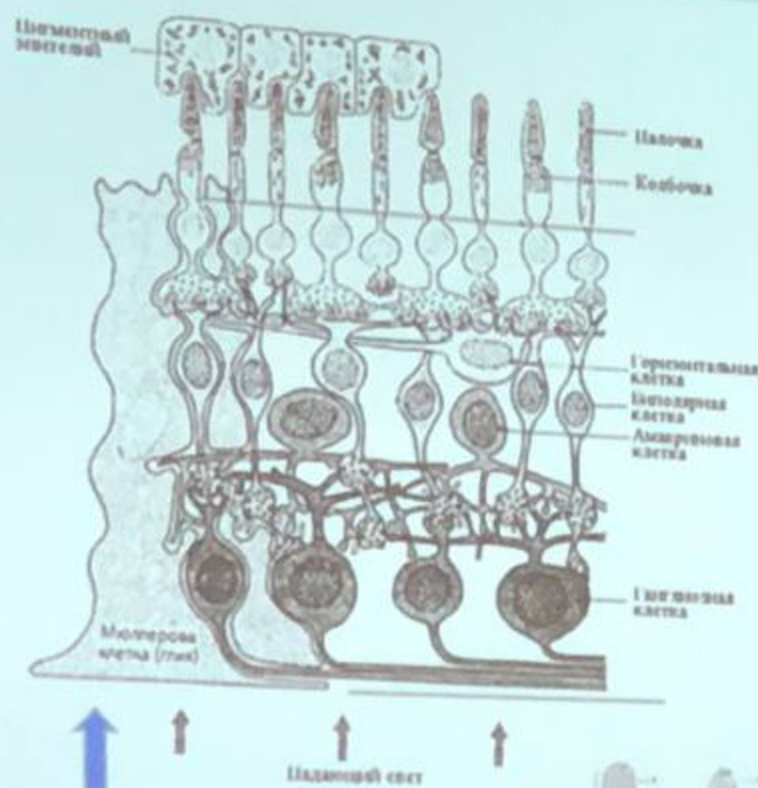


- 1-пигментный слой,
- 2 – фотосенсорный слой (слой чувствительных отростков фоторецепторных клеток),
- 3-наружная глиальная пограничная мембрана,
- 4 –наружный ядерный слой,
- 5-наружный сетчатый слой,
- 6 - внутренний ядерный слой, 7 -внутренний сетчатый слой,
- 8 – ганглионарный слой,
- 9-слой нервных волокон (аксоны ганглионарных нейронов), 10-внутренняя пограничная глиальная мембрана, 11 - сосуды

Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.

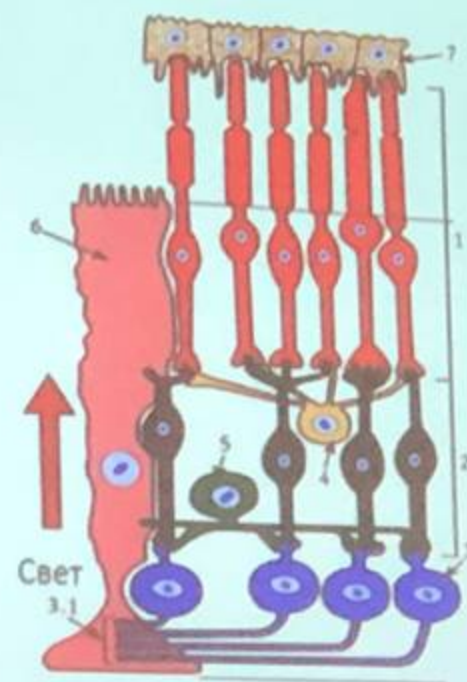
Строение сетчатки

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Нейронная организация сетчатки (нервный центр экранного типа). Сетчатка инвертированного типа.

Фоторецепторные клетки: А-палочка, Б-колбочка



1-фоторецепторные клетки; 2-биполярные клетки, 3-ганглионарные клетки и их аксоны (3.1.), 4-горизонтальные клетки, 5-амакриновые клетки, 6-клетка радиальной глии (Мюллеровские клетки) образуют наружную и внутренние пограничные глиальные мембраны, 7-пигментный эпителий

«Биофизика сенсорных систем» Альтман Я.А., Бигдай Е.В., Вартанян И.А. и др. 2007.
Юшканцева С.И., Быков В.Л. 2007 Гистология, цитология и эмбриология.
Атлас по гистологии и эмбриологии И.В. Алмазов и Л.С. Сутулов, 1978.

Сетчатка в темноте, фото с препарата
(окраска: гематоксилин – эозином)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Сетчатка в темноте -
пигмент не заходит в
отростки пигментных
клеток в
фоточувствительный
слой (2)

1-пигментный слой, 2 – фотосенсорный слой (слой чувствительных отростков фоторецепторных клеток), 3-наружная глиальная пограничная мембрана, 4 – наружный ядерный слой, 5-наружный сетчатый слой, 6 - внутренний ядерный слой, 7 -внутренний сетчатый слой, 8 – ганглионарный слой, 9-слой нервных волокон (аксоны ганглионарных нейронов), 10-внутренняя пограничная глиальная мембрана, 11 – сосудистая оболочка

Фото с препаратов кафедры

Сетчатка на свету- фото с препарата
окраска: гематоксилин - эозин

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Ch –сосудистая оболочка, г-сетчатая оболочка,
1-пигментный эпителий, пигмент сдвинулся в отростки пигментных
клеток в фоточувствительный слой (2-3) и наружный ядерный слой
тел чувствительных нейронов (4),
6 внутренний ядерный слой,
7 -внутренний сетчатый слой,
8 – ганглионарный слой

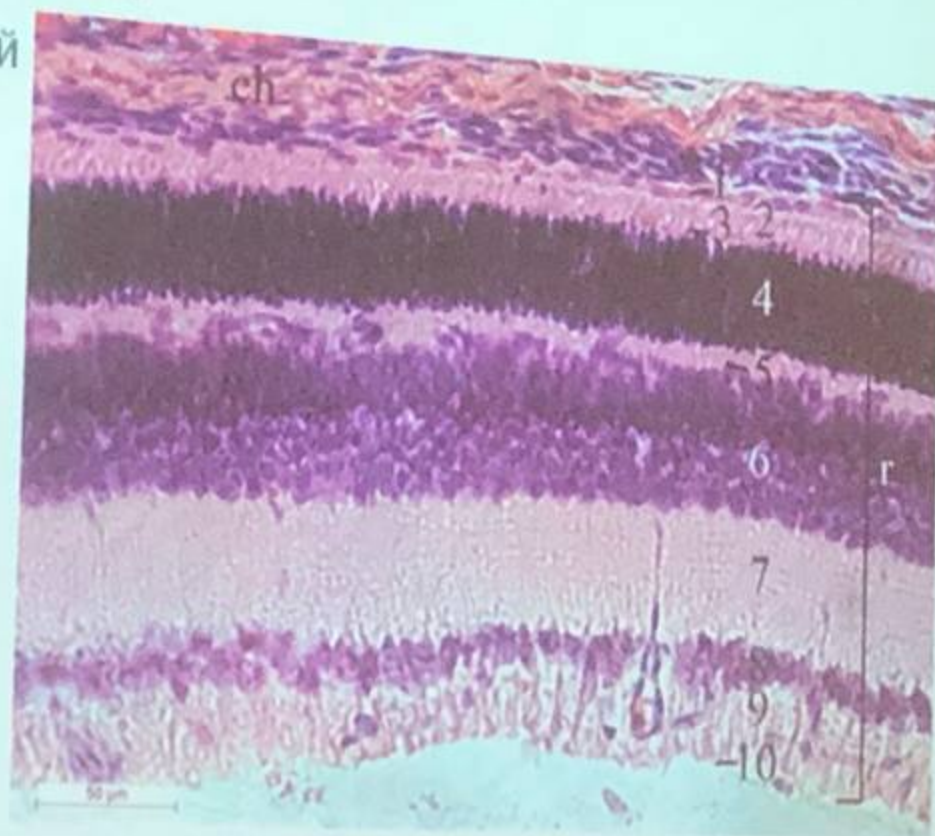


Фото с препаратов кафедры

Строение переднего отдела глазного яблока (угол глаза)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

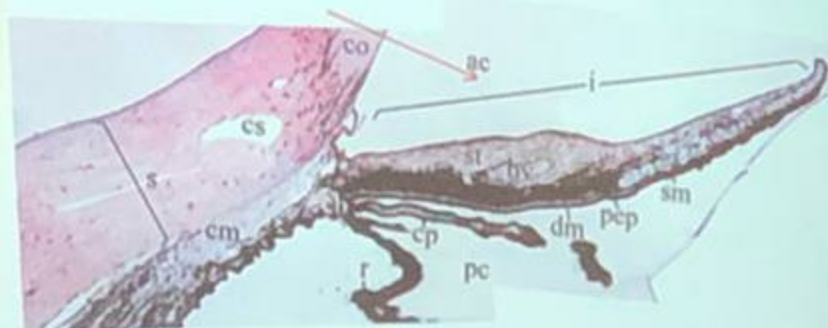


Фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином

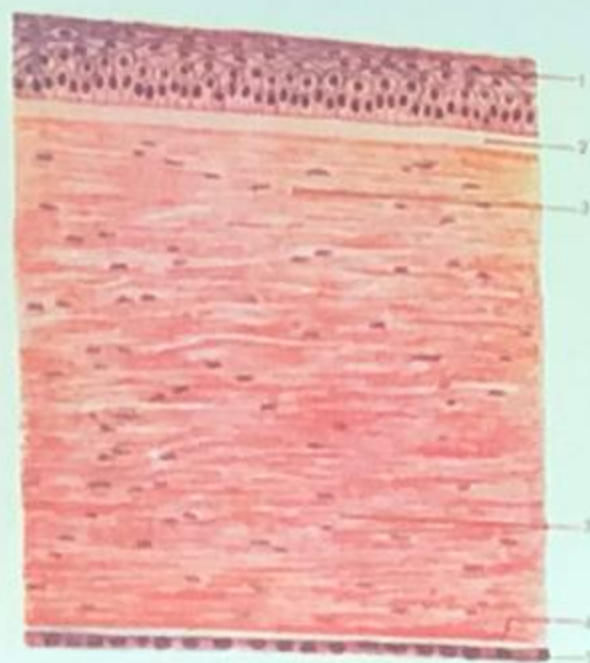
6 – венозный синус склеры (шлеммов канал),
12 – зазубренный край (конец сетчатой
оболочки), 13-ресничный пояс (цинноза
связка), 15 – стекловидное тело, остальные
обозначения приведены на самом рисунке.

12

Атлас по гистологии и эмбриологии И.В. Алмазов и Л.С. Сутулов, 1978.
Фото с препаратов кафедры

Строение роговицы и радужки

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Строение роговицы:

1 – передний эпителий, 2 – передняя пограничная пластинка, 3 – собственное вещество роговицы, 4 – задняя пограничная пластинка, 5 – эндотелий передней камеры глаза

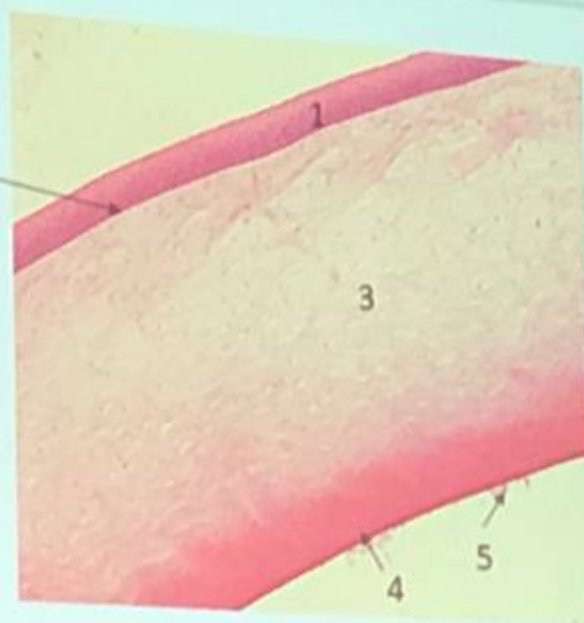


Фото с препарата. Окраска гематоксилин-эозином



задний пигментный эпителий

Сосудистый слой

однослойный плоский эпителий

Радужка (фото с препарата, окраска гематоксилин-эозином)

Состоит из 5 слоев: 1-передний эпителий, 2-наружный пограничный слой, 3-сосудистый слой, 4-внутренний пограничный, 5-задний пигментный эпителий